

¿Dónde vale la pena intervenir primero?

No buscamos el indicador más grande. Buscamos un problema real, una palanca controlable y valor que el banco pueda capturar.

La historia en una frase

Hay señales en cartera vencida, atención, pagos, uso de productos y campañas. Hoy ninguna tiene una pérdida económica demostrada. Con estos archivos podemos delimitar cada problema y comparar escenarios explícitos de intervención.

Dónde está el dinero

Cartera tiene gran escala, pero no todo el atraso es recuperable con la misma facilidad. Activación podría crear margen y atención liberar capacidad.

La regla de decisión

Comparar valor en 12 meses, dificultad para capturarlo y costo. Los escenarios no son resultados observados y los mecanismos solapados no se suman.

La apuesta

Activación selectiva y barata primero; apoyo a agentes como segundo frente. Cartera queda como opción de alto potencial y mayor incertidumbre de ejecución.

Cinco historias, no trece tablas

150.000 clientes, 400.000 productos y aproximadamente tres años de actividad. Una misma persona aparece muchas veces en las tablas.

1. Cartera

¿Cuánto saldo corre riesgo de no recuperarse?

2. Uso y pagos

¿Qué impide que los productos se usen y los pagos terminen?

3. Atención

¿Qué problemas obligan al cliente a volver?

4. Crecimiento

¿Qué campañas producen ventas adicionales rentables?

5. Experiencia digital

¿Qué errores realmente bloquean una tarea?

Regla para leer el reporte

Los volúmenes son hechos. Para decidir aquí, aplicamos supuestos transparentes al mismo horizonte de 12 meses.

Tener un producto abierto no significa usarlo

La oportunidad comercial no es venderle a cualquiera: es identificar una necesidad, elegibilidad y uso real.

400.000

productos registrados

Puede haber varios por cliente

38.937

sin transacción reciente

Incluye productos no transaccionales

15.484

clientes sin producto activo

No todos son recuperables

La trampa del dato

El campo de última transacción de 270.062 productos está atrasado respecto de transacciones observadas. Si lo usáramos para ofrecer reactivación, llamaríamos dormidos a clientes que sí operan.

La cohorte realmente modelada

De 35.010 cuentas/tarjetas sin uso, 14.911 pertenecen a clientes activos con autorización comercial: son 13.257 personas únicas. El escenario valora una activación adicional por persona, no cada producto.

Un crédito atrasado no es dinero perdido

“30+” significa que un pago lleva al menos 30 días de atraso; “90+”, al menos 90 días. Son estados de seguimiento, no pérdidas.

15.651

créditos con 30+ días

Cualquier estado del producto

13.242

activos con 30+ días

Cohorte posible de gestión

7.974

activos con 90+ días

Subgrupo de mayor atraso

Cómo leer estos números

De los 13.242 créditos activos con atraso de 30 días o más, 7.974 ya tienen al menos 90 días. Esos 7.974 están incluidos en los 13.242: no se suman. Un cliente puede tener más de un crédito.

Conclusión útil

Separar atraso temprano y avanzado: requieren tratamientos distintos. Con el snapshot disponible podemos priorizar saldos y perfiles; no calcular curación ni pérdida causal.

Saldo expuesto $\neq$ pérdida $\neq$ ahorro posible

Los tres conceptos responden preguntas distintas. Mezclarlos produce una oportunidad económica ficticia.

Saldo expuesto

Es lo que aún se debe en créditos atrasados. En México observamos USD 67,0 millones en 6.475 créditos activos 30+ con saldo positivo. No es ingreso ni pérdida.

Pérdida final

Es la parte del saldo que el banco no recupera después de pagos y cobros. No podemos calcularla aquí: faltan desenlace, recuperaciones y tiempo.

Ahorro posible

Solo existe si una intervención cambia el resultado frente a no hacerla, descontando su costo. La base actual no demuestra ese efecto.

Ejemplo sencillo, no estimación del banco

Si se deben USD 100 y se recuperan USD 90, la pérdida es USD 10. Si un escenario supone recuperar USD 93, la mejora sería USD 3 antes de su costo. El saldo de USD 100 nunca fue el beneficio.

El tamaño de la cartera no equivale a facilidad de cobro

México: del saldo 30+ de USD 67,0 M, USD 26,6 M está en 30-89 días y USD 40,4 M ya en 90+ días.

30-89: apuesta focalizada

2.630 créditos activos y USD 26,6 M de saldo. Es el segmento temprano que usaríamos para un escenario de priorización; tampoco garantiza una mejora.

90+: mayor dificultad

3.845 créditos y USD 40,4 M: 60% del saldo atrasado. La literatura describe barreras legales y operativas para resolver mora avanzada; no extrapolamos sus tasas.

Costo y efecto

Con USD 5.000 de ejecución supuestos, una mejora de 0,01%, 0,05% o 0,10% sobre 30-89 dejaría USD -2.339, 8.305 o 21.610 netos.

Lectura que cambia el orden

El caso base de cartera temprana deja USD 8.305 netos en México. Activación de clientes autorizados con un SMS dejaría USD 2.752 antes de fijos. Cobro tiene más potencial bajo este supuesto, pero mucha más dificultad.

Muchos rechazos; el daño comercial sigue sin medir

Un intento rechazado puede completarse después. Contar rechazos como ventas perdidas exageraría el problema.

4,43 M

transacciones

Intentos, no clientes

221.234

rechazadas

Cerca de 5% de intentos

4,07 M

aprobadas

No todas generan margen

La pregunta que falta

De los intentos rechazados, ¿cuántos clientes reintentaron y completaron el pago? Solo los que se perdieron de verdad, multiplicados por el margen relevante, pueden sostener un caso económico.

Lo que podemos construir aquí

Clasificar códigos de rechazo, estimar candidatos a reintento seguro y calcular valor por compra recuperada; nunca proponer reintentos de rechazo definitivo o fraude.

Un error técnico no siempre detiene al cliente

La unidad correcta aquí es la sesión: puede contener varios eventos, un error y aun así una compra.

1,84 M

sesiones digitales

Sesiones, no personas

17,4%

sesiones con Error

319.214 sesiones

46.828

Error y Purchase

No conocemos el orden

Qué significa para producto

No debemos priorizar por el contador de errores. Hay que encontrar el paso en que el error reduce la finalización de una tarea: pagar, abrir producto o consultar saldo.

Lo que podemos construir aquí

Embudo por sesión y paso de tarea, errores previos a abandono y cruces con contacto posterior. El simulador separa soporte evitado de ventas supuestas.

La señal es recontacto potencial, no un backlog probado

was_resolved=False significa que no se resolvió en el primer contacto; no que el caso siga abierto hoy. PQR = peticiones, quejas y reclamos.

686.296

contactos

Llamadas e interacciones

160.266

sin solución al primer contacto

No son casos abiertos

67.095

PQR

Expedientes distintos de contactos

Por qué esto importa

Una queja que exige volver consume tiempo y deteriora experiencia. Pero el archivo no enlaza cada PQR con su llamada de origen: no sabemos cuántos contactos genera cada expediente ni cuánto cuesta resolverlo.

Lo que podemos construir aquí

Agrupar transcripciones y PQR por motivo, estimar minutos de gestión evitables con escenarios y mostrar expedientes sin vínculo directo a llamada como límite.

Campañas registran conversiones, no ventas adicionales

Los envíos van a clientes existentes. Una conversión etiquetada pudo ocurrir sin campaña; no es un lead nuevo ni margen demostrado.

1,75 M

envíos

Exposición, no personas

9.799

conversiones etiquetadas

No equivale a incremento

No medido

aumento causal de ventas

Falta grupo comparable

La prueba correcta

El archivo no trae un grupo de control. Por eso no sabemos cuántas ventas causó la campaña. Sí podemos simular un porcentaje causal y calcular qué margen adicional necesitaría para cubrir su costo.

Lo que podemos construir aquí

Segmentador de campañas con conversiones etiquetadas, canal, producto y consentimiento; simulador de ventas causales posibles sin llamar causal al registro actual.

La mejor hipótesis atraviesa varias áreas

Estas relaciones son hipótesis de trabajo; el archivo no prueba todavía que una cause la otra.

Fricción digital → atención

Un error en una tarea podría producir una llamada. Buscar secuencias por cliente, no comparar totales.

Pago rechazado → PQR

Un rechazo podría generar queja. La unión temporal sería tentativa, no una llave exacta.

Atención → crecimiento

Resolver bien podría facilitar activación y retención. Observar secuencias no demostraría causalidad.

Producto dormido → campaña

Una oferta útil podría reactivar uso. El margen incremental importa más que la apertura.

La oportunidad transversal

Unir el recorrido cliente-producto-evento-contacto-PQR ayudaría a encontrar causas y evitar optimizar métricas aisladas.

La pregunta es: ¿qué beneficio queda después del costo?

No conocemos el retorno real. Sí podemos fijar supuestos y comparar palancas en un horizonte de 12 meses.

Frente	Cuenta de negocio	Supuesto aplicado aquí
Cartera temprana	Saldo 30-89 × mejora de cobro - ejecución	México: USD 26,6 M × 0,05% - USD 5.000
Atención	Tiempo reducido × costo/min × captura	Flujo anual: 1/3 del archivo; capacidad, no caja
Marketing	Conversiones × mejora causal × margen	Flujo anual: 1/3 del archivo; USD 12/producto
Pagos	Compras recuperadas × cuota × contribución	Flujo anual: 1/3 del archivo; solo crédito
Reactivación	Cuentas/tarjetas dormidas × activación × margen	Stock actual: 5% × USD 12 por producto-año
Para esta hackathon		
No necesitamos esperar un experimento: el ejercicio es comparar mecanismos, umbrales y sensibilidad con el dataset disponible. Ninguna cifra de escenario es ingreso realizado.		

No hay precio universal por queja ni por recomendación

Tres fuentes fijan la escala del ejercicio; cada efecto de una solución sigue siendo una hipótesis editable.

Atención local

Salario mínimo mensual 2026 convertido a USD:
México 541, Colombia 526, Argentina 253. Costo/min =
 $\text{salario} \times 1,5 \times 1,4 \div (160 \text{ h} \times 75\% \times 60)$. Factores
supuestos.

Ingreso comercial

Nu México: USD 12,5 de ingreso mensual por cliente
activo. Supuesto: USD 150/año $\times$ 40% de contribución
= USD 60 por nuevo activo; $\times$ 20% de ingreso extra =
USD 12 por otro producto.

Pagos con tarjeta

Banxico explica la cuota del emisor y fija un máximo de
1,91% del ticket para crédito. Modelamos 1% de
ingreso bruto y 50% de contribución en el caso base;
no el valor de toda la compra.

Regla que sí aplica a este dataset

Los envíos son a clientes existentes: usamos USD 12 de contribución por producto adicional-año, no USD 60 de un cliente nuevo. Ninguna conversión etiquetada se cuenta entera como efecto causal.

¿Cuánto podría valer simplificar una PQR?

Volumen anual equivalente = PQR del archivo ÷ 3. Supuestos: evitar 10%, ahorrar 45 min por expediente y aprovechar 50% de ese tiempo.

País	PQR en 3 años	USD / minuto	Capacidad anual · USD
México	33.375	USD 0,158	USD 3.950 rango: USD 658 - 23.702
Colombia	20.384	USD 0,153	USD 2.345 rango: USD 391 - 14.069
Argentina	13.336	USD 0,074	USD 737 rango: USD 123 - 4.423

Lectura de negocio

El caso base equivale a USD 7.032/año en los tres países: capacidad liberada, no ahorro de caja. Se usan salarios y cambios de 2026 como referencia actual, no para reconstruir gastos pasados.

Estas campañas llegan a clientes existentes

Marketing: flujo observado ÷ 3. Reactivación: clientes únicos activos con permiso comercial. USD 12 por activación-año es proxy mexicano.

País	Conv. en 3 años	Marketing/año	Reactivar/1er año
México	4.910	USD 982	USD 3.949 6.582 clientes con permiso
Colombia	2.910	USD 582	USD 2.389 3.982 clientes con permiso
Argentina	1.979	USD 396	USD 1.616 2.693 clientes con permiso

Reactivación usa 5% de clientes únicos contactables × USD 12 por primera activación-año. Marketing usa USD 12 solo si la conversión implica uso adicional; no está probado.

Advertencia que sí cambia la decisión

En México, marketing solo soportaría USD 982/año de gasto adicional en este escenario. send_cost suma 31.893 unidades en 3 años sin moneda documentada; no lo convertimos ni lo restamos.

Una activación masiva por SMS no es automáticamente rentable

13.257 clientes únicos activos y con permiso comercial. Tarifas públicas de Twilio por SMS, no costos contratados del banco.

SMS por persona	Costo SMS · USD	Contribución · USD	Restante · USD
1	1.711	7.954	6.243
3	5.134	7.954	2.820
5	8.557	7.954	-603

Un SMS a cada persona cuesta USD 1.711 y deja USD 6.243 antes de diseño, integración y atención adicional. Con cinco SMS, el escenario ya es negativo: USD -603.

Regla de selección

Cada candidato aporta USD 0,60 esperados (5% × USD 12). En México, tres SMS a precio de lista cuestan USD 0,546 por candidato: casi agotan el margen antes de cualquier costo fijo. Priorizar pocos y canal barato.

Pagos y errores: el daño visible no es el ticket entero

México, valor anual equivalente = flujo de casi tres años ÷ 3. Estos valores no incluyen retención ni ventas futuras.

Compras con tarjeta de crédito rechazadas

19.725 intentos en el archivo por USD 4.960.586; no son ventas perdidas. Con 3% recuperado, cuota de 1% y contribución de 50%: USD 248/año brutos.

Sesiones con error

122.348 sesiones con error y cliente identificado en el archivo. Con 20% corregido, 5 min de soporte en 5% de casos y 50% de captura: USD 161/año de capacidad.

¿Y cuánto cuesta perder recomendación (NPS)?

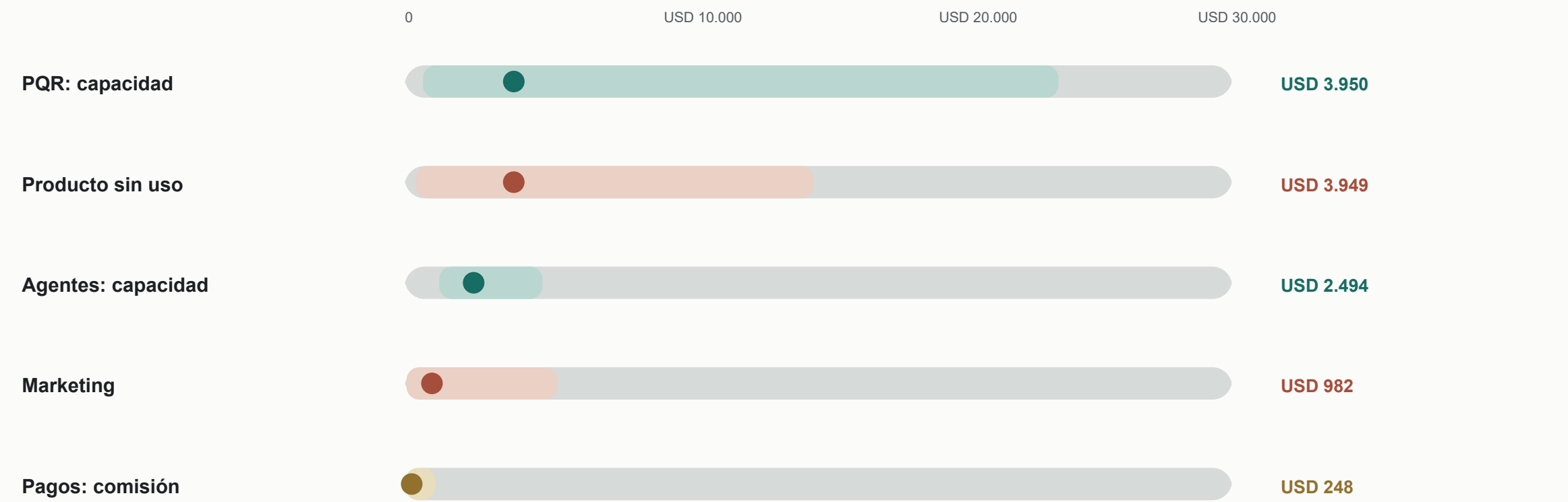
No existe un precio fiable por punto. Si, como hipótesis, una mejor experiencia retiene 0,5 puntos porcentuales más de los 63.804 clientes activos de México, a USD 60 por cliente-año serían USD 19.141. No se suma a PQR, digital o marketing: puede ser la misma persona.

Lectura de valor

Pagos y errores tienen valores directos pequeños bajo estos supuestos. Retención podría ser mayor, pero el dataset no permite atribuirla a un error concreto: se muestra aparte y nunca se suma.

Atención y activación empatan en valor bruto, no en naturaleza

México, USD por 12 meses. Barra: rango; punto: base. Servicio y PQR son alternativas de capacidad, no se suman. Cartera va aparte.



Mi lectura

México: activación USD 3.949 brutos y PQR USD 3.950 de capacidad. Un SMS resta USD 1.197 de activación; la capacidad PQR tampoco es caja. La barra sola no decide la prioridad.

La facilidad de capturar valor cambia el orden

Dificultad = datos utilizables, cambio operativo y certeza del efecto. Es juicio cualitativo; fuentes externas no predicen este banco.

Activación · media

13.257 clientes contactables; USD 7.954 brutos en tres países. Un SMS deja USD 6.243 antes de fijos; tres, USD 2.820. El efecto de mensajes en estudios externos fue mixto.

Atención asistida · media

6% menos tiempo y 50% aprovechable = USD 4.419/año de capacidad en tres países. Un estudio externo observó 14% más casos/hora; la adopción real y ese efecto no son automáticos aquí.

Cartera · alta

En México, 60% del saldo 30+ está ya en 90+. En la porción 30-89, 0,05% de mejora menos USD 5.000 de costo daría USD 8.305 netos. Cobro exige más gestión y control.

Advertencia práctica

Un chatbot que sustituya personas puede empeorar reclamos complejos. El segundo frente sería apoyo al agente y clasificación de motivos, con revisión humana; no automatizar la resolución de PQR.

Primero activación selectiva; después asistencia a agentes

Es una recomendación de valor capturable y esfuerzo, no de volumen bruto. Solo utiliza CSV, supuestos públicos y prototipos.

1. Activación selectiva

USD 6.243 tras un SMS/persona; aún faltan costos fijos.

2. Agente asistido

USD 4.419/año de capacidad; transcripciones y motivos ya disponibles.

3. Cartera temprana

MX: USD -2.339 a 21.610 netos según mejora; difícil de ejecutar.

4. Prevención de PQR

USD 7.032/año de capacidad; causa y contacto no se unen exacto.

5. Marketing y pagos

Valor directo menor bajo supuestos; no lideran por beneficio/esfuerzo.

Qué entregaría en la datathon

Una cohorte de activación priorizada por uso y costo máximo de contacto; no enviar a todos. Como segundo módulo, un asistente que clasifique motivos y sugiera respuestas revisables. Cartera queda como sensibilidad.

Qué está comprobado y qué queda abierto

El propósito es mantener transparente la frontera entre dato observado e interpretación de negocio.

Verificado

7.671 CSV locales equivalen en tamaño a S3 y nueve muestras coinciden en hash. Duración conocida en 86% de contactos; el escenario de agentes solo usa esos minutos observados.

Límite del ejercicio

No hay estados financieros, costo real ni desenlace final por crédito. PQR carece de llave directa a llamada; el campo resumido de última transacción está desactualizado.

Decisión posible

No esperamos nuevos datos: usamos volumen observable, anclas externas y supuestos editables. Dificultad significa juicio de implementación, no probabilidad medida por este banco.

Reproducibilidad

Conteos: eda.py, eda_deep.py, eda_new_fronts.py y eda_capture_difficulty.py. Escenarios: scenario_value.py y capture_difficulty.py. Datos primarios: CSV y diccionario.

Anclas salariales y comerciales

Estas fuentes publican los puntos de partida. Los factores de sueldo, carga, captura, margen y efecto son nuestros supuestos.

México · CONASAMI 2026	Mínimo mensual: ~USD 541 al tipo de cambio usado.
Colombia · Decreto 0159/2026	Mínimo mensual: ~USD 526; decreto transitorio.
Argentina · Resolución 4/2026	Mínimo mensual de septiembre: ~USD 253.
Nu · presentación SEC Q3 2025	México: USD 12,5 de ingreso por cliente activo al mes; no ganancia.
Nu · resultados FY 2025	Ingreso y utilidad bruta del grupo; no margen de este banco.

Cada renglón es clicable en el PDF. Fuentes consultadas en septiembre de 2026.

Pagos, experiencia y límites de transferencia

Las cifras externas contextualizan el escenario; no sustituyen el comportamiento observado de este banco sintético.

Banxico · cuota de intercambio	Crédito: máximo 1,91% del importe; cuota del emisor, no venta total.
Banxico · tipo de cambio	USD 1 = 17,71 pesos mexicanos; FIX del 25/09/2026.
BanRep · TRM	USD 1 = 3.329,61 pesos colombianos; 25/09/2026.
BCRA · cambio mayorista	USD 1 = 1.518,7415 pesos argentinos; 24/09/2026.
Bain · lealtad bancaria 2013	Asociación histórica entre promotores y productos; no causal.
Visa · rechazos y reintentos	Distinguir rechazos recuperables y definitivos antes de reintentar.

NPS es un índice de recomendación; en este dataset no hay promotores 9-10.

Qué sabemos sobre la dificultad de capturar valor

Estudios de otros contextos: informan plausibilidad y riesgos, no predicen el efecto de este banco ni sustituyen sus datos.

FMI · créditos problemáticos

Caribe: recuperación lenta por barreras de cobro y legales; no tasa aplicable a México.

NBER · apoyo a agentes

Estudio no bancario: 14% más casos resueltos/hora; no ahorro bancario automático.

Colombia · experimento SMS

Recordatorios mejoraron saldos de ahorro juvenil; no miden reactivación de esta cohorte.

BID · ensayos en Chile

Efectos de recordatorios mixtos, incluso negativos en algunas cuentas.

CFPB · chatbots financieros

Advierte fallas en casos complejos y riesgo al bloquear apoyo humano.

Nuestros 3%/6%/12% de tiempo, 5% de activación y 0,05% de cobro son supuestos, no cifras de estas fuentes.

Precio ilustrativo de contactar al cliente

Tarifas de lista consultadas en septiembre de 2026; el banco podría tener otros canales, descuentos o acuerdos. No inferimos su costo real.

Twilio · SMS México

USD 0,1819 por segmento saliente en long code; pueden existir cargos extra.

Twilio · SMS Colombia

USD 0,0592 por segmento saliente desde número internacional.

Twilio · SMS Argentina

USD 0,1034 por segmento saliente desde número internacional.

Cómo se aplicó

Una tarifa × un cliente único activo con permiso comercial × 1, 3 o 5 envíos. No incluye respuestas, números, integración, descuentos ni longitud adicional. Se supone una sola activación por persona.

El límite de USD 0,60 por persona es el margen supuesto: 5% de activación × USD 12 por producto-año.